

MANUAL TÉCNICO PROFESIONAL

CATALOGO VIRTUAL EPS

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Descripción general

Catalogo Virtual EPS es un sistema web desarrollado con Flask y MySQL orientado a la gestión de medicamentos, solicitudes médicas, facturación y administración de usuarios dentro de un entorno EPS.

El sistema fue diseñado bajo una arquitectura modular basada en Blueprints de Flask, permitiendo separar funcionalidades según el tipo de usuario:

- Usuarios
- Clientes
- Empleados

Cada módulo posee autenticación independiente, vistas específicas, permisos separados y funcionalidades adaptadas a su rol.

2. OBJETIVO DEL SISTEMA

El objetivo principal del sistema es administrar medicamentos y solicitudes médicas mediante una plataforma web moderna, organizada y funcional.

El sistema permite:

- Registro y autenticación de usuarios
 - Gestión de medicamentos
 - Compra y solicitud de medicamentos
 - Generación automática de facturas PDF
 - Administración de inventario
 - Reportes administrativos
 - Gestión de fechas globales de envío
 - Validación de stock y saldo
-

3. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

Backend

- Python 3
- Flask
- Flask Blueprints
- Jinja2
- PyMySQL

Frontend

- HTML5
- CSS3
- JavaScript

Base de datos

- MySQL

Librerías adicionales

- reportlab
 - io
 - datetime
 - random
-

4. ARQUITECTURA DEL PROYECTO

4.1 Arquitectura general

El sistema utiliza arquitectura MVC simplificada:

Modelo

Representado por MySQL.

Vista

Representada por HTML + CSS + Jinja2.

Controlador

Representado por Flask mediante Blueprints.

5. ESTRUCTURA DEL PROYECTO

5.1 Estructura principal

```
proyecto/
|
├─ app.py
├─ conexion.py
├─ static/
│   ├── css/
│   ├── imagenes/
│   └─ javascript/
├─ templates/
│   ├── usuarios-html/
│   ├── clientes-html/
│   └─ empleados-html/
├─ usuarios.py
├─ clientes.py
├─ empleados.py
└─ base_datos.sql
```

6. MODULOS DEL SISTEMA

6.1 MODULO USUARIOS

Funciones principales

- Registro de usuario
- Inicio de sesión
- Recuperación de PIN
- Visualización de medicamentos
- Solicitud de medicamentos
- Generación de factura PDF

Archivos principales

- usuarios.py
- templates/usuarios-html/

6.2 MODULO CLIENTES

Funciones principales

- Registro de clientes
- Inicio de sesión
- Validación de saldo
- Compra de medicamentos
- Generación de facturas
- Gestión de solicitudes

Archivos principales

- clientes.py
 - templates/clientes-html/
-

6.3 MODULO EMPLEADOS

Funciones principales

- Gestión completa de medicamentos
- CRUD de medicamentos
- Gestión de fechas globales
- Visualización de reportes
- Administración del catálogo

Archivos principales

- empleados.py
 - templates/empleados-html/
-

7. SISTEMA DE AUTENTICACIÓN

7.1 Inicio de sesión

Cada módulo posee autenticación independiente utilizando sesiones Flask.

Variables de sesión utilizadas

```
session["usuario_id"]  
session["cliente_id"]  
session["empleado_id"]
```

8. SISTEMA DE MEDICAMENTOS

8.1 Funcionalidades

El sistema administra medicamentos mediante operaciones CRUD.

Operaciones disponibles

- Crear medicamento
 - Editar medicamento
 - Eliminar medicamento
 - Visualizar medicamento
 - Actualizar stock
-

9. SISTEMA DE SOLICITUDES

9.1 Funcionamiento

Cuando un usuario o cliente solicita un medicamento:

1. Se valida la sesión
 2. Se valida stock
 3. Se valida saldo (clientes)
 4. Se crea la solicitud
 5. Se genera factura
 6. Se descuenta stock
-

10. SISTEMA DE FECHAS GLOBALES

10.1 Descripción

El sistema utiliza fechas globales compartidas entre módulos.

Estas fechas son visibles en:

- Usuarios
- Clientes
- Empleados

10.2 Tabla utilizada

```
CREATE TABLE fechas_disponibles (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    fecha DATE NOT NULL UNIQUE  
);
```

10.3 Funcionamiento

El empleado puede modificar las fechas visibles mediante select dinámicos.

Los cambios realizados afectan automáticamente:

- envio_medicamento_user.html
- envio_medicamento_client.html

11. SISTEMA DE FACTURAS

11.1 Generación PDF

El sistema genera facturas utilizando ReportLab.

Datos incluidos

- Información del usuario
- Información del medicamento
- Fecha de solicitud
- Fecha de entrega
- Precio
- Saldo restante

12. REPORTE DEL SISTEMA

12.1 Inventario actual

Muestra:

- Nombre del medicamento
- Stock actual
- Precio
- Tipo de medicamento

12.2 Número total de clientes

Muestra:

- Total de clientes registrados

12.3 Valor total de facturas

Muestra:

- Total monetario de todas las ventas realizadas
-

13. BASE DE DATOS

13.1 Tablas principales

usuarios

Almacena usuarios normales.

clientes

Almacena clientes con saldo.

empleados

Almacena administradores.

medicamentos

Almacena medicamentos.

solicitudes

Almacena solicitudes médicas.

facturas

Almacena facturas generadas.

fechas_disponibles

Almacena fechas globales del sistema.

14. VALIDACIONES IMPLEMENTADAS

Usuarios

- PIN numérico
- Validación de correo
- Validación de existencia

Medicamentos

- Validación de stock
- Validación de campos vacíos

Solicitudes

- Validación de sesión
 - Validación de saldo
 - Validación de fecha
-

15. SEGURIDAD DEL SISTEMA

Seguridad implementada

- Uso de sesiones Flask
- Validación de acceso por rol
- Validación de formularios
- Consultas parametrizadas SQL

Protección SQL Injection

El sistema utiliza parámetros:

```
cursor.execute(  
    "SELECT * FROM usuarios WHERE id = %s",  
    (id,) )
```

16. FLUJO GENERAL DEL SISTEMA

Flujo principal

```
graph TD;
    A[Login] --> B[Catálogo];
    B --> C[Visualizar medicamento];
    C --> D[Seleccionar fecha];
    D --> E[Crear solicitud];
    E --> F[Generar factura];
```

17. FUNCIONES IMPORTANTES

usuarios.py

envio_user()

Carga la vista de envío para usuarios.

guardar_solicitud_user()

Guarda solicitudes y genera facturas.

clientes.py

envio_client()

Carga la vista de envío para clientes.

guardar_solicitud_client()

Gestiona compras con saldo.

empleados.py

envio_medicamento_employ()

Administra fechas globales.

agregar_medicamento_employ()

Registra medicamentos.

eliminar_medicamento_employ()

Elimina medicamentos.

18. INTERFAZ GRAFICA

Diseño visual

El sistema utiliza:

- Gradientes modernos
- Tarjetas visuales
- Botones interactivos
- Animaciones CSS
- Responsive Design parcial

Paletas de colores

Usuarios

Azul

Clientes

Morado

Empleados

Verde + gris oscuro

19. MEJORAS FUTURAS

Posibles mejoras

- Sistema de notificaciones
- Dashboard administrativo
- API REST
- JWT Authentication
- Historial de compras
- Responsive completo
- Sistema de roles avanzado
- Recuperación por correo

20. CONCLUSIONES

Catalogo Virtual EPS es un sistema modular desarrollado con Flask y MySQL orientado a la gestión médica y administrativa.

El proyecto implementa:

- Arquitectura organizada
- CRUD completo
- Generación PDF
- Manejo de sesiones
- Validaciones
- Base de datos relacional
- Reportes administrativos

El sistema demuestra integración completa entre frontend, backend y base de datos utilizando tecnologías modernas de desarrollo web.

FIN DEL MANUAL TECNICO